

作業療法士国家試験

描いて覚える 国試ノート

第60回 OT 午前 51～76



見て分かる → 描ける → 覚えられる

図解・選択肢の○×・国試ポイント

「これは押さえよう」の表は、答えを隠して復習にも。

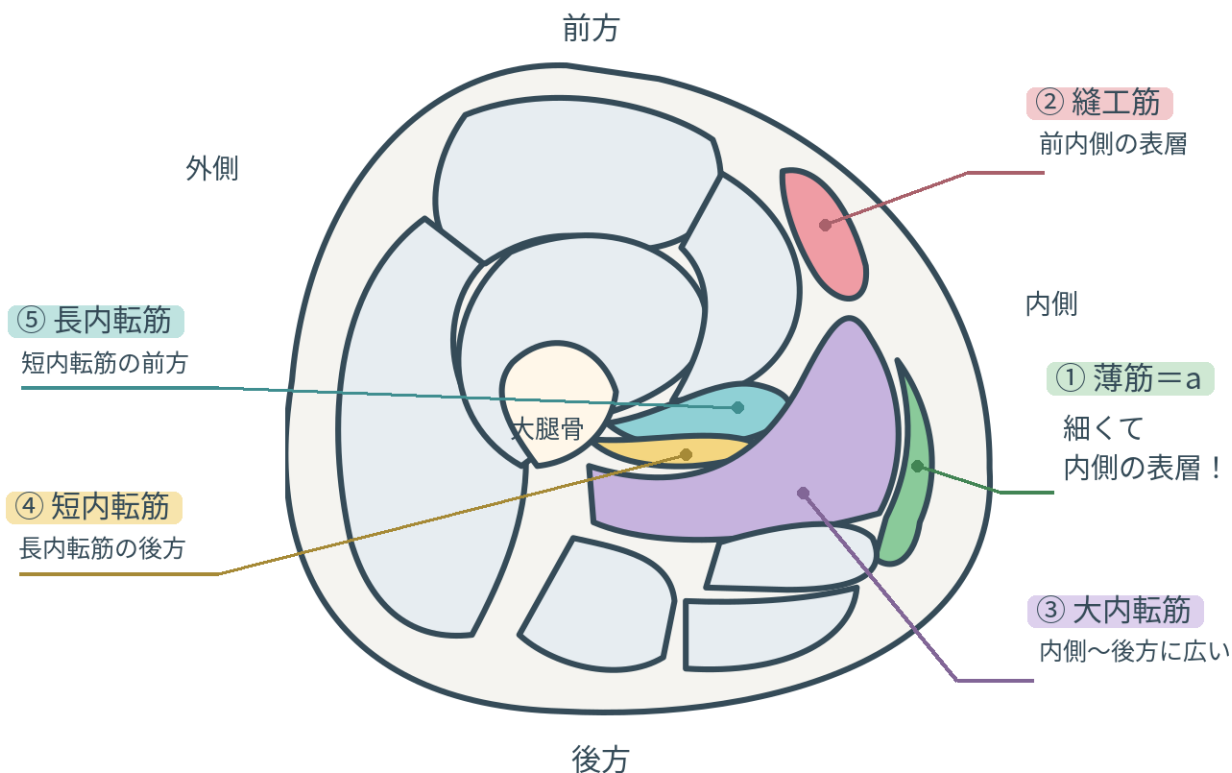
Bone Buddy Studio

解説版 | 全26問 + 復習チェック24題

薄筋は「内側のいちばん表面」を探そう

正解 ① 薄筋

左大腿中央部：位置関係を見て、なぞって覚える。



位置関係を学ぶ模式図。細かい血管・神経は省略。

✓ 国試ポイント

aは内転筋群よりも内側の表層にあるため、薄筋と判断する。
縫工筋も表層にあるが、この断面では薄筋より前方に位置する。
まず前・内・後の3つの筋群を分けると、位置を整理しやすい。

✓ これは押さえよう

大腿の断面は、3つのエリアで覚える。



大腿四頭筋



内転筋群



ハムストリングス

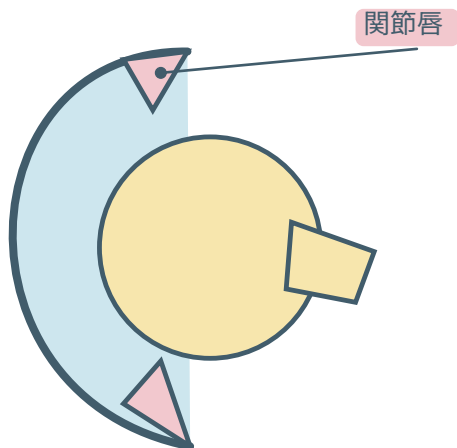
描いて覚えよう

外形 → 大腿骨 → 3つのエリア → 内側の端に薄筋。
覚えるポイント：内側の表層にある細い筋＝薄筋

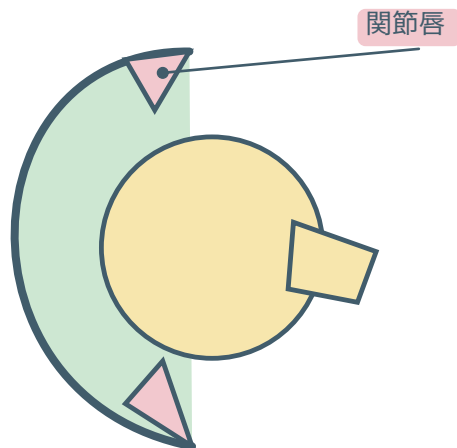
関節唇は「受け皿のふち」を深くする

正解 ① 肩関節・③ 股関節（2つ選ぶ）

肩：関節窩のふち



股：寛骨臼のふち



骨のふちに付く線維軟骨 → 関節面を深くし、安定性を高める

✓ 国試ポイント

関節唇をもつ代表は肩関節と股関節。骨頭を受ける面のふちに付く。
膝の半月板とは別の構造。「肩・股＝関節唇、膝＝半月板」で区別する。

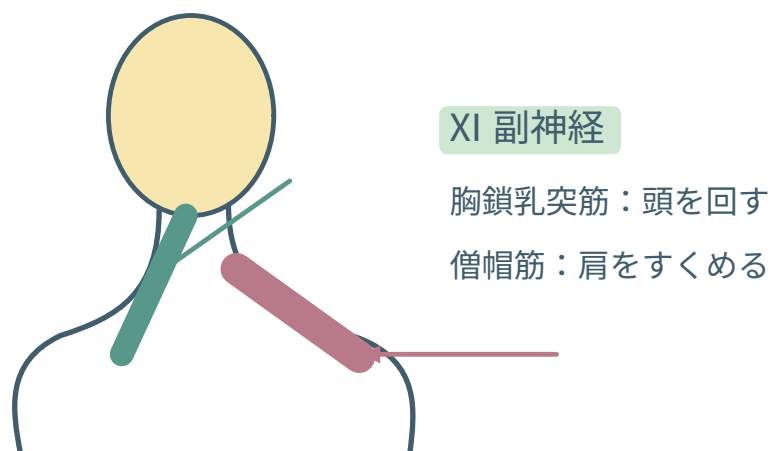
- ① ○ 肩関節
→ 肩甲骨の関節窩の周囲に関節唇がある。
- ② × 肘関節
→ 関節唇はない。骨のかみ合わせと靱帯で安定する。
- ③ ○ 股関節
→ 寛骨臼の周囲に寛骨臼唇があり、骨頭を包み込む。
- ④ × 膝関節
→ 関節唇ではなく、内側・外側の半月板がある。
- ⑤ × 足関節
→ 関節唇はない。脛骨・腓骨と距骨が関節をつくる。

✓ これは押さえよう

構造	覚える場所
関節唇	肩関節・股関節の受け皿のふち
半月板	膝関節：大腿骨と脛骨の間

副神経は「首と肩」を動かす

正解 ⑤ 副神経



✓ 国試ポイント

この選択肢の中で運動神経線維のみなのは副神経。
動眼神経は体性運動に加え、副交感神経線維も含む。

✓ これは押さえよう：脳神経Ⅰ～Ⅻ

番号・名称	主な分類	代表的な働き
I 嗅神経	感覚	におい
II 視神経	感覚	視覚
III 動眼神経	運動＋副交感	眼球運動・上眼瞼挙上・縮瞳
IV 滑車神経	運動	上斜筋
V 三叉神経	感覚＋運動	顔面の感覚・咀嚼
VI 外転神経	運動	外側直筋：眼球を外へ
VII 顔面神経	混合＋副交感	表情筋・舌前2/3の味覚・涙と唾液
VIII 内耳神経	感覚	聴覚・平衡覚
IX 舌咽神経	混合＋副交感	舌後1/3の感覚・味覚、耳下腺
X 迷走神経	混合＋副交感	嚥下・発声、胸腹部内臓の調節
XI 副神経	運動	胸鎖乳突筋・僧帽筋
XII 舌下神経	運動	舌の運動

✓ 3つに分けて覚えよう

運動	III 動眼・IV 滑車・VI 外転・XI 副・XII 舌下
混合	V 三叉・VII 顔面・IX 舌咽・X 迷走
感覚	I 嗅・II 視・VIII 内耳

※Ⅲ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹは副交感線維も含む。Ⅲは「運動線維のみ」ではない。

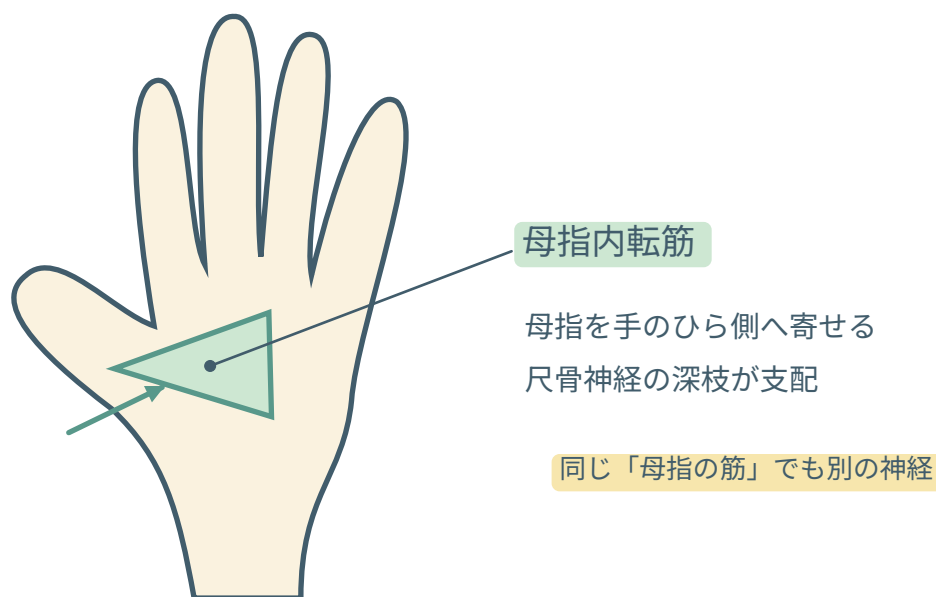
選択肢：①動眼× ②三叉× ③顔面× ④舌咽× ⑤副○

正答：厚生労働省 第60回作業療法士国家試験 正答値表（午前）。

参考：NCBI Bookshelf, Neuroanatomy, Cranial Nerve（各神経）。分類は本問に合わせて整理。

母指内転筋は「尺骨神経」

正解 ② 母指内転筋



✓ 国試ポイント

母指内転筋は尺骨神経。長母指屈筋は正中神経の前骨間神経。
第1・第2虫様筋は正中神経、第3・第4虫様筋は尺骨神経が支配する。

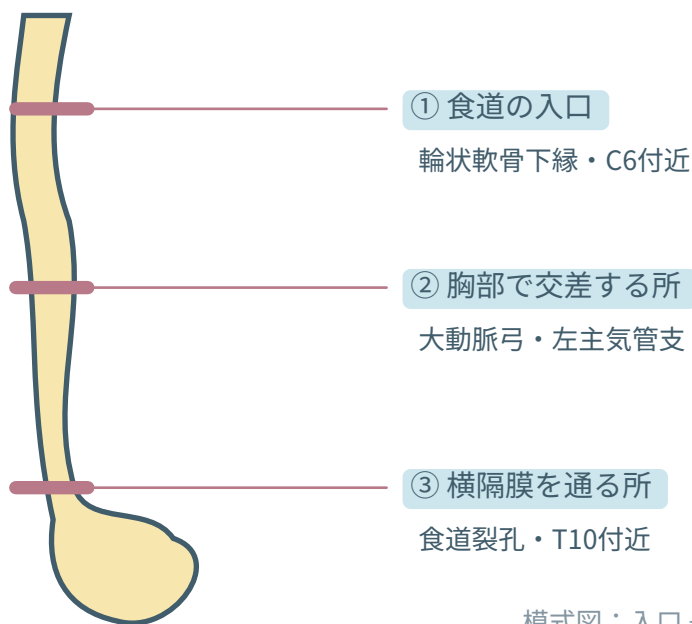
- ① × 長母指屈筋
→ 正中神経の枝である前骨間神経。母指IP関節を屈曲。
- ② ○ 母指内転筋
→ 尺骨神経の深枝。母指を内転し、つまみ動作を助ける。
- ③ × 第1虫様筋
→ 正中神経。第2虫様筋も正中神経。
- ④ × 短母指外転筋
→ 正中神経の反回枝。母指を掌側へ外転する。
- ⑤ × 短母指屈筋浅頭
→ 標準的には正中神経。深頭は尺骨神経が支配する。

✓ これは押さえよう

正中神経	母指球筋の多く・第1、2虫様筋
尺骨神経	母指内転筋・骨間筋・第3、4虫様筋・小指球筋

食道は「約25 cm・3つの狭窄」

正解④ 左主気管支により圧迫される



✓ 国試ポイント

食道は輪状軟骨下縁から始まり、胃まで続く約25 cmの管。
胸部では大動脈弓と左主気管支に接し、生理的狭窄が生じる。

- ① × 長さは約35 cm
→ 成人では約25 cm。35 cmではない。
- ② × 甲状軟骨下縁から始まる
→ 開始は輪状軟骨下縁（第6頸椎付近）。
- ③ × 生理的狭窄部は4か所
→ 本問では入口・胸部交差部・食道裂孔の3か所に整理。
- ④ ○ 左主気管支により圧迫
→ 大動脈弓と左主気管支が胸部食道を圧迫する。
- ⑤ × 下部60%は横紋筋
→ 下部は平滑筋。上部は横紋筋、中部は両者が混在。

✓ これは押さえよう

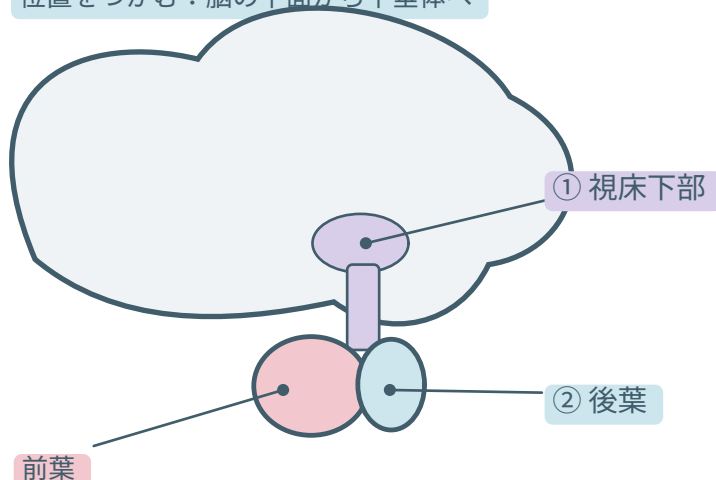
上部	横紋筋
中部 → 下部	横紋筋 + 平滑筋 → 平滑筋

※大動脈弓と左主気管支を分けて「4狭窄」とする資料もある。

つくるのは視床下部、出すのは後葉

正解 ③ オキシトシン・④ バソプレシン (2つ選ぶ)

位置をつかむ：脳の下面から下垂体へ



後葉は神経の末端が集まる場所
前葉とはホルモンの出し方が違う

① 視床下部の神経細胞
オキシトシン・ADHを合成

↓ 軸索で運ぶ

② 下垂体後葉の神経終末
貯蔵して、血液中へ放出

↓

オキシトシン
子宮収縮
射乳

ADH
腎臓で水を再吸収
尿量を減らす

つくる場所＝視床下部 / 血液へ放出する場所＝後葉

✓ 国試ポイント

後葉は、視床下部で合成されたオキシトシンとADHを貯蔵・放出する。
オキシトシンは子宮収縮・射乳、ADHは腎集合管の水再吸収を促す。

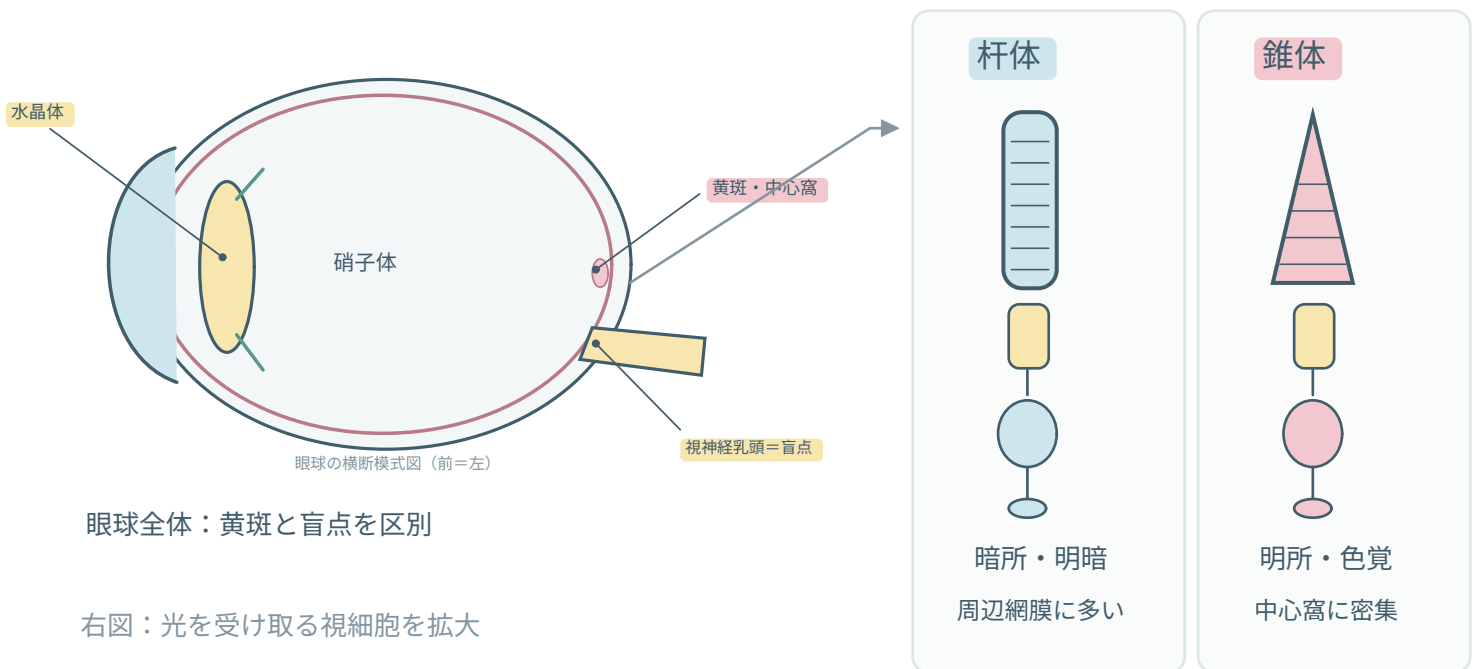
- ① × グレリン
→ 主に胃から分泌。空腹時に増え、食欲やGH分泌を促す。
- ② × エストロゲン
→ 主に卵巣から分泌。女性生殖機能などを調節する。
- ③ ○ オキシトシン
→ 下垂体後葉から放出。子宮収縮・乳汁の射出を促す。
- ④ ○ バソプレシン
→ 下垂体後葉から放出。ADHとも呼ばれ、水を体に保つ。
- ⑤ × アルドステロン
→ 副腎皮質の球状帯。Na再吸収とK排泄を促す。

✓ これは押さえよう

合成する場所	視床下部
貯蔵・放出する場所	下垂体後葉

黄斑は錐体、盲点は視神経乳頭

正解 ② 網膜の黄斑には錐体が多い



✓ 国試ポイント

錐体は色覚と明るい所での精細な視覚、杆体は暗い所での視覚を担う。
中心窩は視力が最も高い所。視神経乳頭には視細胞がなく、盲点になる。

- ① × 杆体は色を感知する
→ 色を識別するのは錐体。杆体は暗所での明暗を感知。
- ② ○ 黄斑には錐体が多い
→ 特に中心窩に錐体が密集し、細かい形を見分ける。
- ③ × 角膜には神経が分布しない
→ 角膜には知覚神経が豊富。血管は通常存在しない。
- ④ × 中心窩は盲点を生じる
→ 盲点に対応するのは視神経乳頭。中心窩ではない。
- ⑤ × 硝子体が屈折率を変えて調節
→ 焦点調節は主に毛様体筋による水晶体の厚さの変化。

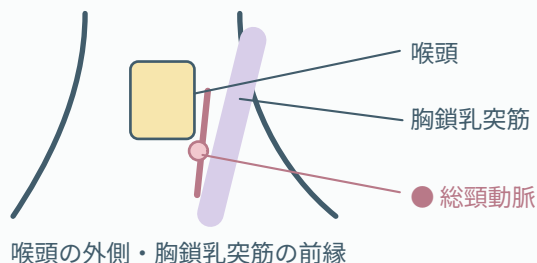
✓ これは押さえよう

杆体	暗所視・明暗／周辺網膜に多い
錐体	色覚・精細な視覚／中心窩に密集

触れるのは、骨や腱の近くを通る動脈

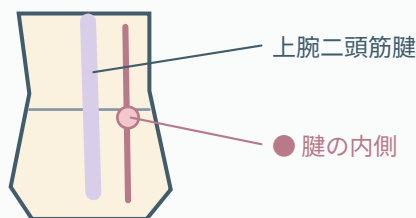
誤っている組合せ：① 内頸動脈 — 鎖骨内側1/3

首：総頸動脈



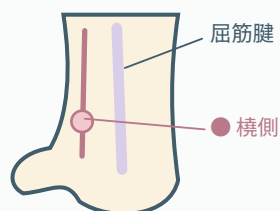
喉頭の外側・胸鎖乳突筋の前縁

肘窩：上腕動脈



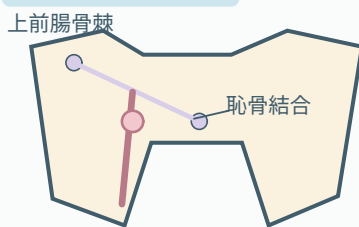
前から見た肘窩（内側＝右）

手首：橈骨動脈



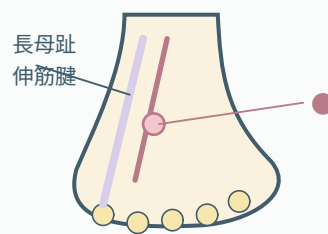
母指側＝外側／手のひら側

鼠径部：大腿動脈



● 2点の中点のすぐ下方

足背：足背動脈



● 長母趾伸筋腱の外側

赤線＝動脈 ●＝触診位置 紫＝目印となる筋・腱・骨の位置関係

① × 内頸動脈 — 鎖骨内側1/3

→ 誤り。頸部で通常触診するのは総頸動脈。

② ○ 上腕動脈 — 上腕二頭筋腱内側

→ 肘窩で上腕二頭筋腱の内側を走る。

③ ○ 橈骨動脈 — 橈側手根屈筋腱外側

→ 手関節の掌側・母指側。腱の橈側で触れる。

④ ○ 大腿動脈 — 上前腸骨棘と恥骨結節を結ぶ中点

→ 本問の目安。より厳密には上前腸骨棘と恥骨結合の中点。

⑤ ○ 足背動脈 — 長母趾伸筋腱外側

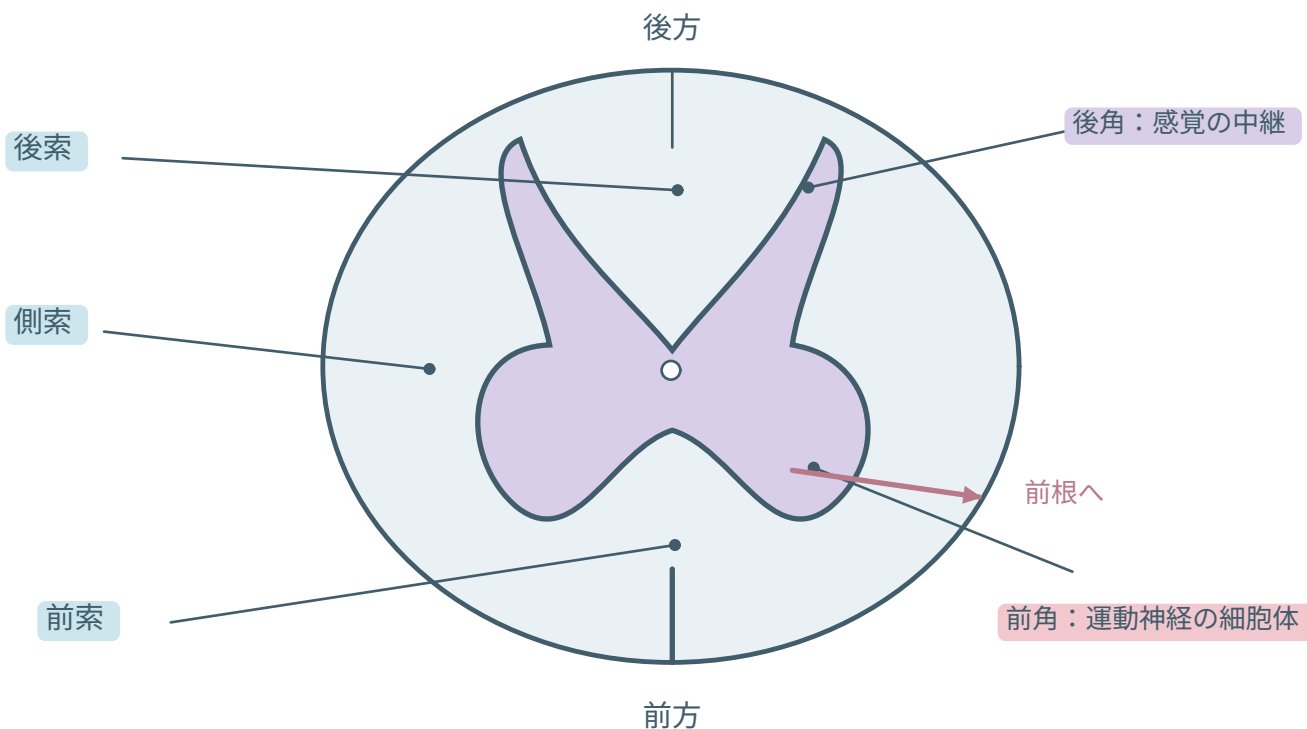
→ 足背で長母趾伸筋腱のすぐ外側を走る。

✓ これは押さえよう

首	総頸動脈：喉頭の外側・胸鎖乳突筋の前縁付近
大腿動脈の厳密な目安	鼠径中点（上前腸骨棘～恥骨結合の中点）

前角は「運動」、後角は「感覚」

正解③ 前角



✓ 国試ポイント

運動ニューロンの細胞体は前角にあり、軸索は前根を通して筋へ向かう。
中心の蝶の形が灰白質、周囲が白質。「角」と「索」を分けて覚える。

- ① × 後角
→ 灰白質。後根から入った感覚情報の処理・中継に関わる。
- ② × 後索
→ 白質。識別性触圧覚・振動覚・意識的深部感覚の上行路。
- ③ ○ 前角
→ 灰白質。骨格筋を支配する運動ニューロンの細胞体。
- ④ × 前索
→ 白質。上行路・下行路が通る。運動細胞体の主な場所ではない。
- ⑤ × 側索
→ 白質。外側皮質脊髓路などの伝導路が通る。

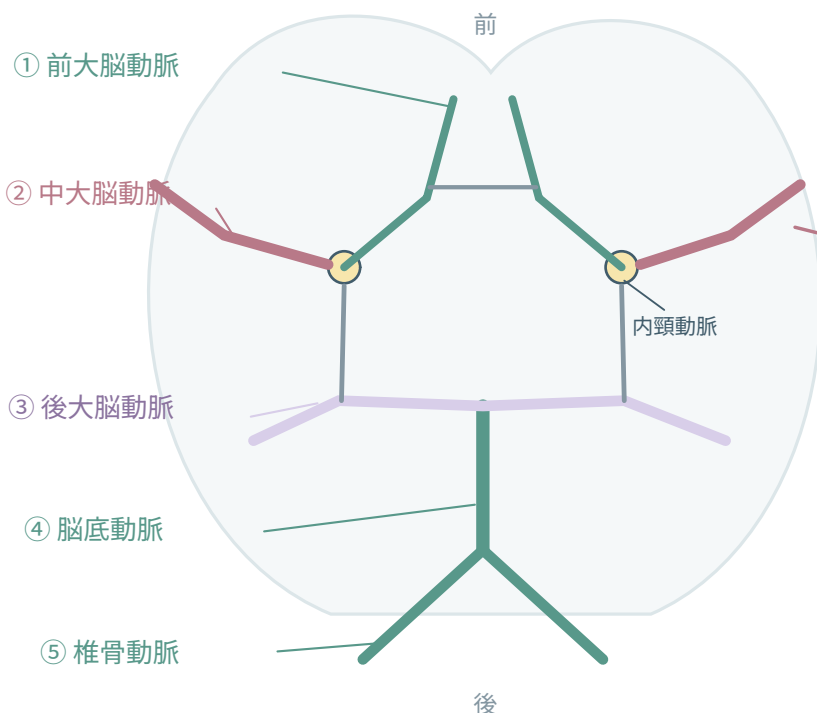
✓ これは押さえよう

灰白質＝角	神経細胞体が集まる：前角・後角など
白質＝索	神経線維が通る：前索・側索・後索

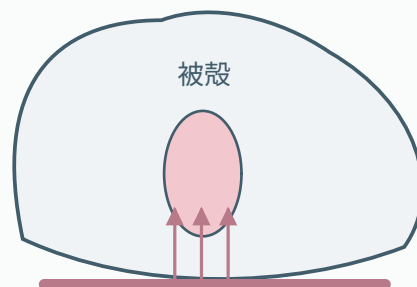
中大脳動脈から「深部へ入る枝」

正解② 中大脳動脈

脳を下から見た血管のつながり（模式図）



②の枝を拡大



中大脳動脈 → 外側線条体動脈
細い穿通枝が深部へ入る

①・②：内頸動脈系

⑤ → ④ → ③：椎骨脳底動脈系

✓ 国試ポイント

中大脳動脈の穿通枝（外側線条体動脈）が、被殻などの深部を養う。表面を走る太い動脈から、細い枝が脳の中へ入るイメージで捉える。

- ① × 前大脳動脈
→ 主に大脳半球の内側面。被殻の一部に関わる枝もある。
- ② ○ 中大脳動脈
→ 外側線条体動脈を分枝し、被殻などの基底核へ血液を送る。
- ③ × 後大脳動脈
→ 主に後頭葉や側頭葉下面。視覚領域の血流に重要。
- ④ × 脳底動脈
→ 橋の腹側を上行。脳幹・小脳などへ枝を出す。
- ⑤ × 椎骨動脈
→ 左右が合流して脳底動脈になる。延髄などにも枝を出す。

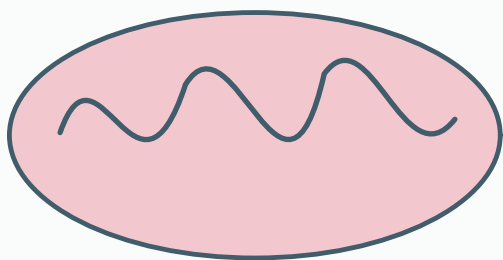
✓ これは押さえよう

太い本幹	内頸動脈 → 中大脳動脈
深部への枝	中大脳動脈 → 外側線条体動脈 → 被殻など

ミトコンドリアは「ATPをつくる場」

正解 ⑤ ミトコンドリア

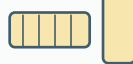
⑤ ミトコンドリア



内膜のひだ＝クリステ

電子伝達系・酸化的リン酸化

① 中心小体



微小管・細胞分裂

② Golgi装置



修飾・仕分け・輸送

③ 滑面小胞体



脂質合成・解毒・Ca貯蔵

④ リボソーム



タンパク質合成

✓ 国試ポイント

ミトコンドリアでは、酸素を利用して多くのATPを産生する。
ATP産生のすべてがここで行われるわけではない。解糖系は細胞質基質。

- ① × 中心小体
→ 微小管からなる。中心体の構成要素として細胞分裂などに関わる。
- ② × Golgi装置
→ タンパク質などを修飾し、行き先ごとに仕分けして輸送する。
- ③ × 滑面小胞体
→ 脂質合成・解毒・Ca貯蔵。リボソームは付着しない。
- ④ × リボソーム
→ mRNAの情報に基づきタンパク質を合成する。
- ⑤ ○ ミトコンドリア
→ 内膜で電子伝達系と酸化的リン酸化が進み、ATPを産生。

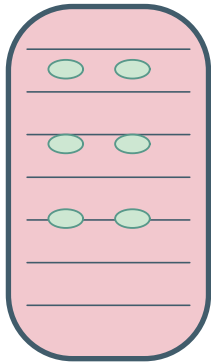
✓ これは押さえよう

細胞質基質	解糖系
ミトコンドリア	TCA回路：基質 / 電子伝達系：内膜

タイプⅠは「ゆっくり・長く・疲れにくい」

正解 ① 発生張力が弱い

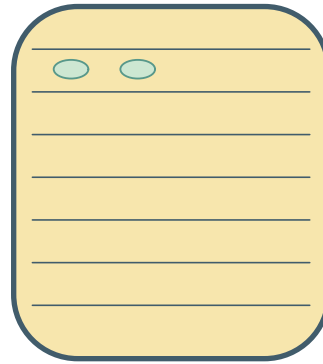
Ⅰ：細め・赤い



ミトコンドリアが多い

持久的な活動

Ⅱ：太め・速い



大きな力を出しやすい

速く強い活動

✓ 国試ポイント

タイプⅠは遅筋。線維径が小さく、タイプⅡより発生張力が小さい。
ミオグロビンとミトコンドリアが多く、酸化的代謝に優れ、疲れにくい。

✓ これは押さえよう：ⅠとⅡを比較

特徴	タイプⅠ（遅筋）	タイプⅡ（速筋）
収縮速度・張力	遅い・小さい	速い・大きい
線維径	小さい	大きい
酸化酵素活性	高い	Ⅱaは中～高、Ⅱxは低い
ミオグロビン	多い	Ⅰより少ない傾向
ミトコンドリア	多い	Ⅱaは比較的多く、Ⅱxは少ない
疲労・主な活動	疲れにくい・姿勢や持久運動	Ⅱxは疲れやすい・瞬発運動

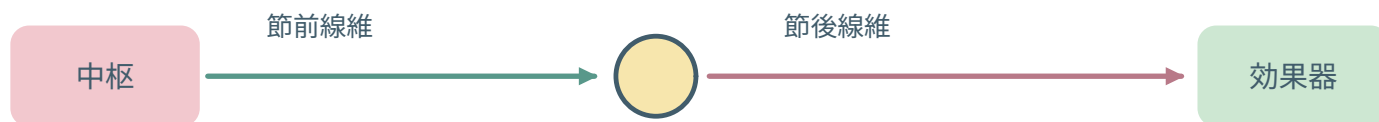
①○ 張力は弱い。②× 径は小さい。③× 酸化酵素活性は高い。

④× ミオグロビンは多い。⑤× ミトコンドリア密度は高い。

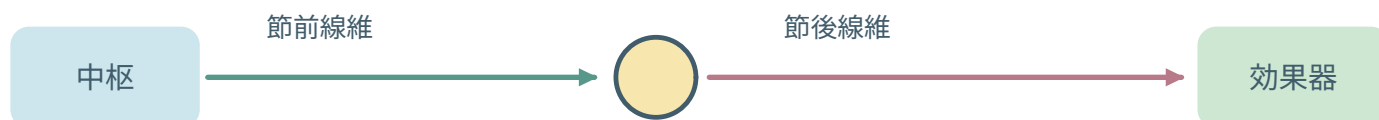
節前はどちらも「アセチルコリン」

正解 ⑤ 節前線維の末端からアセチルコリンが放出される

交感神経



副交感神経



アセチルコリン

主にノルアドレナリン

アセチルコリン

アセチルコリン

○=自律神経節（ニューロンが交代する場所）

✓ 国試ポイント

自律神経は、基本的に不随意に内臓の働きを調節する。

節前線維は有髄、節後線維は無髄。交感・副交感とも節前の伝達物質はACh。

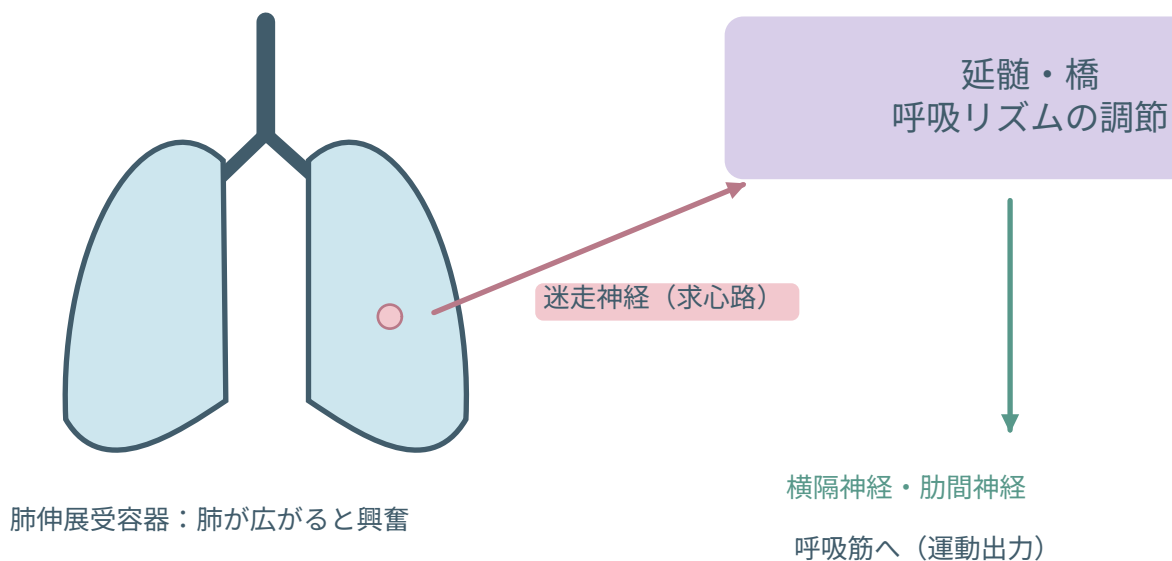
- ① × 節後線維は有髄線維
→ 節後線維は無髄のC線維。節前線維は細い有髄のB線維。
- ② × 随意的に内臓の機能を調節
→ 原則として意識せず働く不随意性の調節。
- ③ × 断続的に臓器へインパルスを発する
→ 持続的な緊張性活動があり、その頻度の変化で調節する。
- ④ × 汗腺は交感・副交感の二重支配
→ 汗腺は交感神経支配。副交感神経との二重支配ではない。
- ⑤ ○ 節前線維末端からAChを放出
→ 交感・副交感の両方に共通する。

✓ これは押さえよう

交感神経の例外	エクリン汗腺への節後線維もAChを放出
有髄・無髄	節前＝有髄 / 節後＝無髄

肺のふくらみは「迷走神経」で伝わる

正解 ⑤ 肺伸展受容器の興奮は迷走神経を介して呼吸中枢へ



✓ 国試ポイント

延髄・橋の呼吸中枢が呼吸を調節し、肺からの伸展情報は迷走神経で戻る。
末梢化学受容器は頸動脈小体・大動脈小体。動脈血O₂低下などで興奮する。

- ① × 呼吸中枢は視床下部
→ 主な呼吸中枢は延髄・橋。視床下部は情動などを介して影響。
- ② × 末梢化学受容器は椎骨動脈
→ 頸動脈小体と大動脈小体にある。
- ③ × 横隔膜や肋間筋は随意収縮できない
→ 骨格筋なので随意的にも働く。息こらえ・深呼吸などが可能。
- ④ × 酸素分圧上昇で末梢受容器が興奮
→ 主に動脈血の酸素分圧低下、CO₂上昇、pH低下で刺激。
- ⑤ ○ 肺伸展受容器から迷走神経へ
→ 肺の過伸展を抑えるヘーリング・ブロイエル反射に関わる。

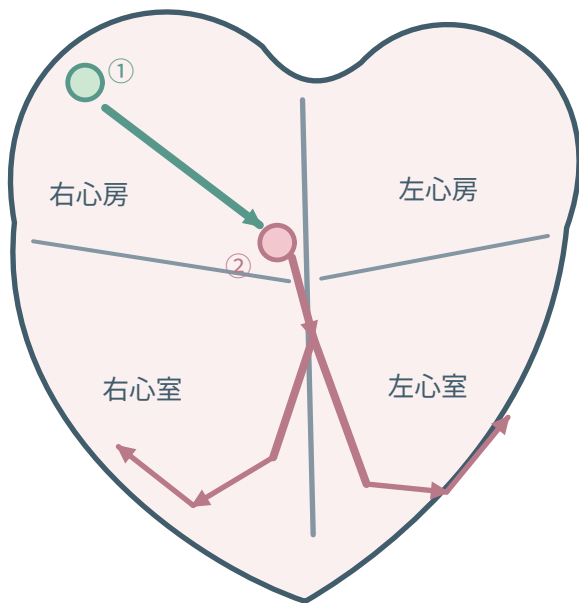
✓ これは押さえよう

頸動脈小体 → 中枢	舌咽神経（IX）
大動脈小体・肺 → 中枢	迷走神経（X）

電気は「心房から心室」へ順に伝わる

正解 ⑤ 房室結節 → His束 → 心室

正面から見た模式図（図の左＝体の右）



① 洞房結節
右心房：リズムの出発点

② 房室結節
伝導を遅らせ、心室充満を助ける

③ His束 → 右脚・左脚
心室中隔を下る

④ プルキンエ線維
心室筋へ広く伝える

✓ 国試ポイント

P波＝心房の脱分極、QRS波＝心室の脱分極、T波＝心室の再分極。
副交感神経は洞房結節の発火を遅くし、心拍数を減らす。

- ① × 洞房結節は左心房にある
→ 右心房の上大静脈開口部付近にある。
- ② × K^+ の流入で脱分極する
→ 作業心筋の急速な脱分極は主に Na^+ 流入。結節細胞は Ca^{2+} 。
- ③ × P波は心室の興奮に対応する
→ P波は心房。心室の興奮はQRS波。
- ④ × 副交感神経の興奮で心拍数が増える
→ 心拍数は減少する。増加させるのは交感神経。
- ⑤ ○ 房室結節の興奮はHis束を経て心室へ
→ His束 → 右脚・左脚 → プルキンエ線維 → 心室筋。

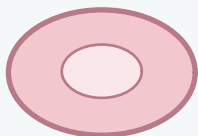
✓ これは押さえよう

心電図	P：心房脱分極 / QRS：心室脱分極 / T：心室再分極
再分極	主に K^+ が細胞外へ流出し、電位が戻る

運ぶ・守る・止める、で血球を分ける

正解③ 血小板 — 止血

赤血球：運ぶ



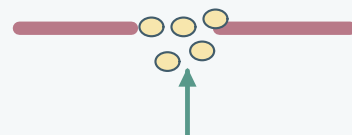
ヘモグロビンをもつ
酸素を運搬する
成熟赤血球は無核

白血球：守る



好中球・単球：貪食
リンパ球：免疫
種類ごとに役割が違う

血小板：止める



血管の傷に集まる
血小板血栓をつくる
巨核球の細胞質の断片

✓ 国試ポイント

抗体をつくるのはB細胞から分化した形質細胞。単球ではない。
細胞性免疫の中心はT細胞。細菌の貪食は好中球・単球／マクロファージ。

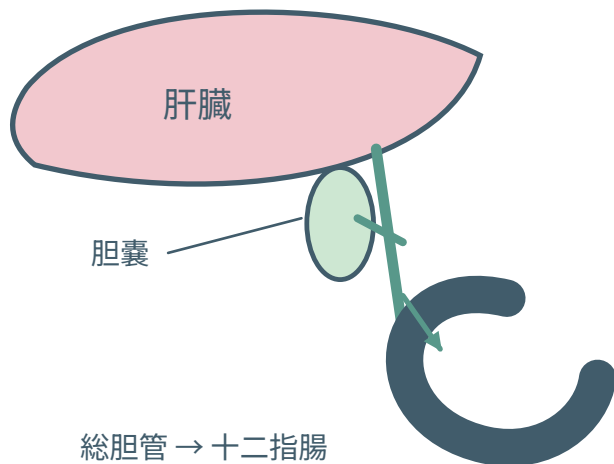
- ① × 単球 — 抗体産生
→ 単球は組織でマクロファージになり、貪食・抗原提示を担う。
- ② × 顆粒球 — 酸素運搬
→ 顆粒球は好中球・好酸球・好塩基球。酸素運搬は赤血球。
- ③ ○ 血小板 — 止血
→ 血管損傷部に粘着・凝集し、一次止血に働く。
- ④ × 赤血球 — 細胞性免疫
→ 赤血球は主に酸素運搬。細胞性免疫はT細胞。
- ⑤ × リンパ球 — 細菌貪食
→ B細胞・T細胞・NK細胞など。貪食の代表は好中球。

✓ これは押さえよう

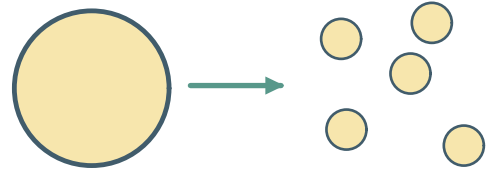
好酸球／好塩基球	寄生虫・アレルギー／ヒスタミンなどを放出
B細胞／T細胞／NK細胞	抗体による免疫／細胞性免疫／自然免疫の細胞傷害

肝臓でつくり、胆嚢にため、脂肪を乳化

正解① 胆汁はアルカリ性である



脂肪を小さく分散＝乳化



表面積が増える

→ 膵リパーゼが作用しやすい

→ 脂肪の消化・吸収を助ける

胆嚢は「貯蔵・濃縮」する場所

胆汁自体に消化酵素は含まれない

✓ 国試ポイント

胆汁酸は脂肪の乳化とミセル形成を助ける。酵素による分解とは別。

胆汁酸の多くは回腸末端で再吸収され、門脈を通過して肝臓に戻る。

① ○ アルカリ性である

→ 胆汁はアルカリ性。肝細胞で産生される。

② × 胆嚢で産生される

→ 産生は肝臓。胆嚢は貯蔵・濃縮する。

③ × 蛋白質を分解する

→ 胆汁に蛋白質分解酵素はない。脂肪の消化・吸収を補助。

④ × リパーゼが含まれる

→ 胆汁には含まれない。主な消化用リパーゼは膵液に含まれる。

⑤ × 主に大腸で再吸収される

→ 主に回腸末端で胆汁酸が再吸収される。

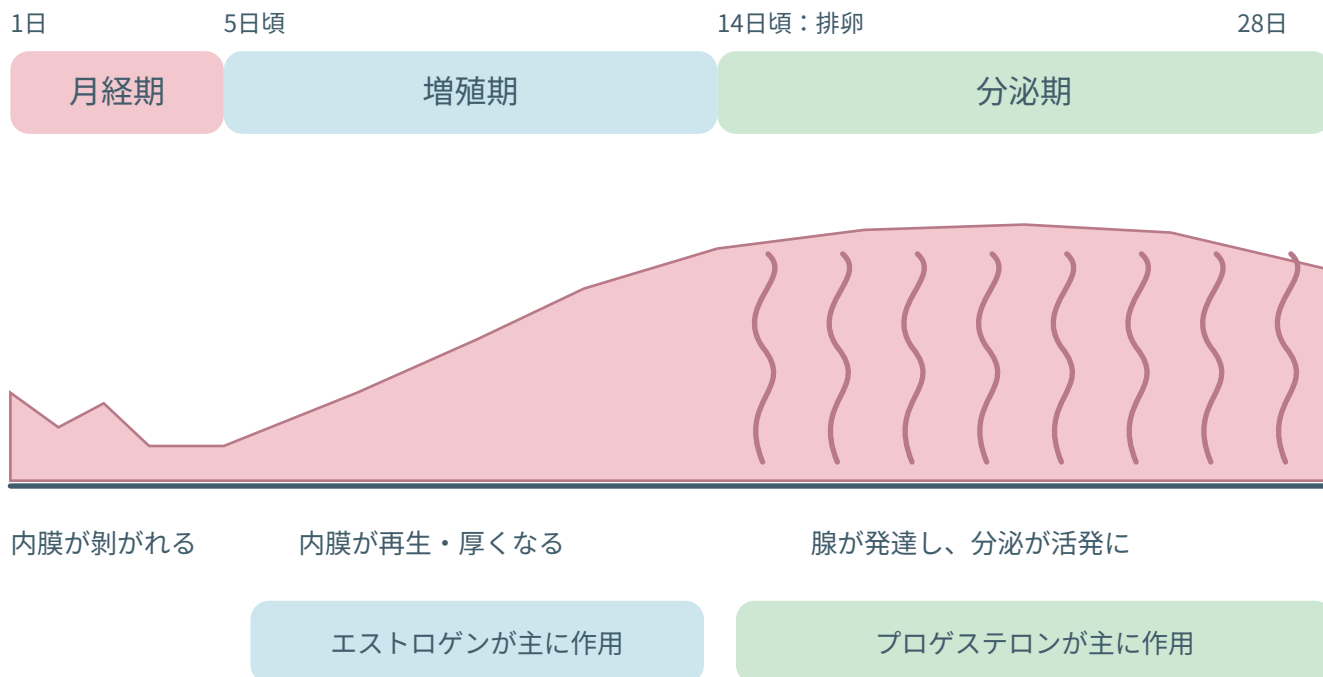
✓ これは押さえよう

腸肝循環	肝臓 → 胆汁 → 小腸 → 回腸末端 → 門脈 → 肝臓
覚え分け	胆汁＝乳化 / 膵リパーゼ＝脂肪の分解

分泌期は「排卵後の約14日間」

正解①「分泌期は10日間」が誤り

28日周期の模式例。周期・排卵日には個人差がある。



✓ 国試ポイント

卵巢：卵胞期 → 排卵 → 黄体期。子宮内膜：月経期 → 増殖期 → 分泌期。
妊娠しないと黄体が退縮し、ホルモン低下で内膜が剥がれて月経になる。

- ① × 分泌期は10日間である
→ 一般に約14日間。卵胞期に比べ、長さの変動が小さい。
- ② ○ 月経血は非凝固性である
→ 内膜の線溶作用で固まりにくい。多量出血では血塊もみられる。
- ③ ○ 月経期は黄体の退縮により生じる
→ エストロゲン・プロゲステロンが減少し、内膜が脱落する。
- ④ ○ エストロゲンは内膜の再生に作用する
→ 増殖期に子宮内膜の増殖を促す。
- ⑤ ○ プロゲステロンは内膜の分泌に作用する
→ 排卵後、黄体から分泌され、内膜を分泌期へ変化させる。

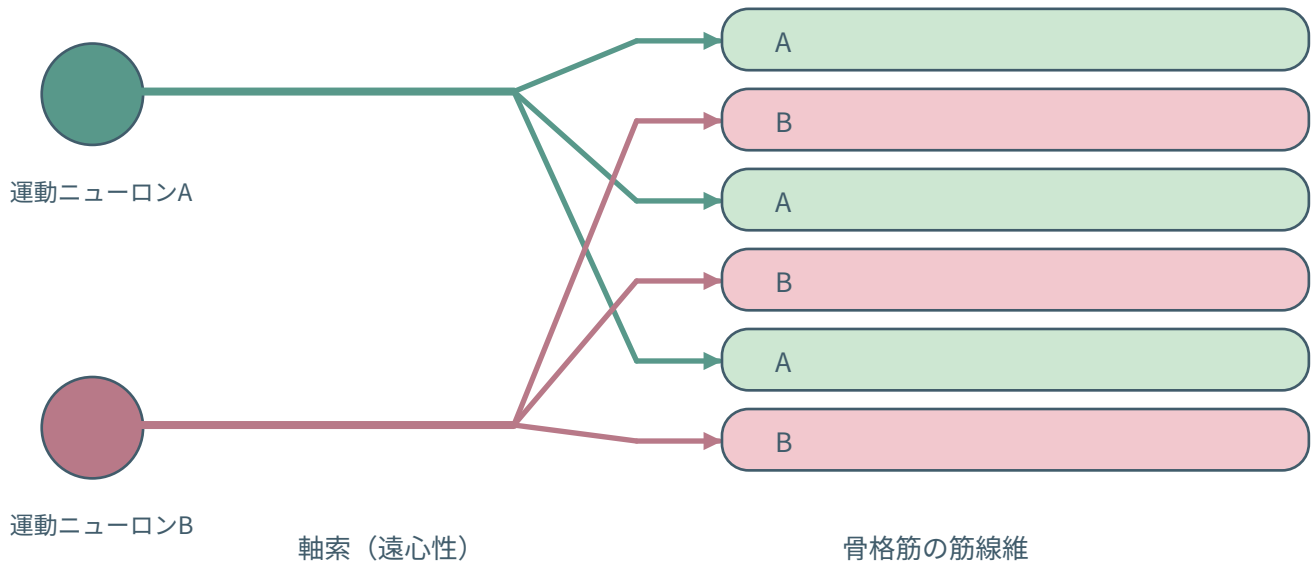
✓ これは押さえよう

排卵前	卵胞期・増殖期：エストロゲン
排卵後	黄体期・分泌期：約14日、プロゲステロン

1 個の運動ニューロン+支配する筋線維群

正解 ④・⑤ (2つ選ぶ)

同じ色=同じ運動単位



✓ 国試ポイント

神経支配比 = 1 個の運動ニューロンが支配する筋線維の数。

小さい支配比ほど細かな調整が可能。弱い力では小さな運動単位から動員。

- ① × 運動単位には求心性線維が含まれる
→ 運動単位の定義は遠心性の運動ニューロンと筋線維群。
- ② × 神経支配比が大きいほど精密に動く
→ 小さいほど精密な調整ができる。大きいほど大きな力に適する。
- ③ × 活動電位の大きな運動単位から活動する
→ 基本は小さな運動単位から順に動員 (サイズの原理)。
- ④ ○ 同じ運動単位の筋線維は同期して興奮する
→ 同じ運動ニューロンからの指令を受けるため。
- ⑤ ○ 運動ニューロンと支配筋線維群が運動単位
→ 1 個の α 運動ニューロンと、それが支配する全筋線維。

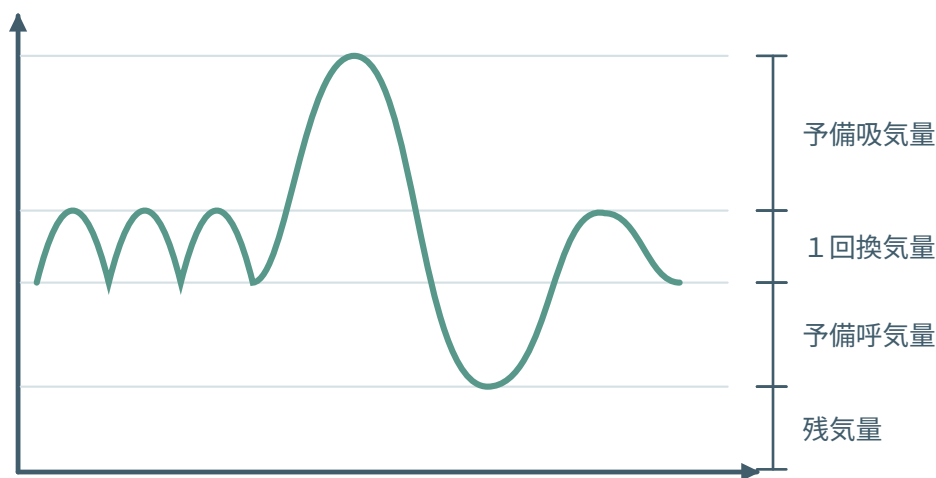
✓ これは押さえよう

弱い力 → 強い力	小さな運動単位 → 大きな運動単位も加わる
注意	「筋全体が一斉」ではない。別の運動単位は独立して活動。

肺胞へ届く量＝1回換気量－死腔量

正解② 1回換気量・③ 死腔換気量（2つ選ぶ）

スパイログラム：縦＝肺内の空気量、横＝時間



※残気量は単純なスパイロメトリーでは測れない。

例：500 - 150 = 肺胞へ350 mL/回
12回/分なら、分時換気量6,000 mL／分時肺胞換気量4,200 mL

✓ 国試ポイント

死腔はガス交換に参加しない空気の部分。残気量とは別。

1分間の肺胞換気量＝（1回換気量－死腔量）× 呼吸数。

① × 残気量

→ 最大限に息を吐いた後も肺に残る量。式で引く死腔量ではない。

② ○ 1回換気量

→ 1回の安静呼吸で出入りする空気量。

③ ○ 死腔換気量

→ 1回換気量からガス交換に参加しない分を引く。

④ × 予備吸気量

→ 安静吸気の後、さらに最大まで吸える量。

⑤ × 予備呼気量

→ 安静呼気の後、さらに最大まで吐ける量。

✓ これは押さえよう：単純なスパイロメトリーで測れない量

残気量 (RV)	最大呼気の後も肺に残る量
機能的残気量 (FRC)	安静呼気の終わりに残る量＝予備呼気量＋残気量
全肺気量 (TLC)	最大吸気時の肺内量＝肺活量＋残気量

理由：吐き出せない残気量を含むため。肺活量は測定できる。

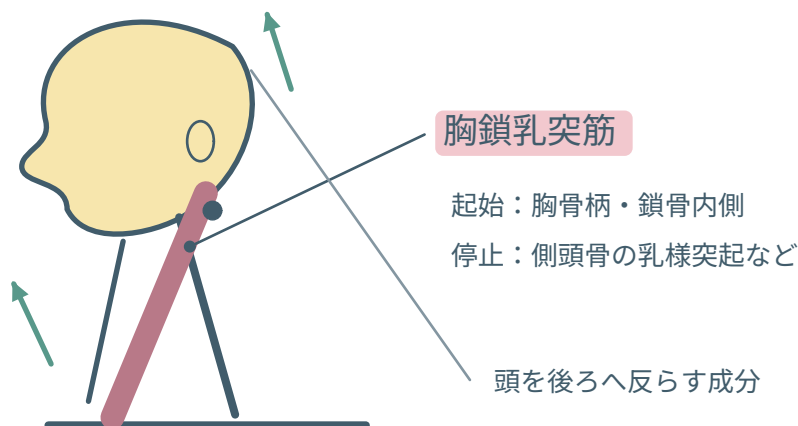
正答：厚生労働省 第60回作業療法士国家試験 正答値表（午前）。

参考：NCBI Bookshelf NBK482502 / NBK493170、PubMed 22871760。数値は成人安静時の模式例。

胸鎖乳突筋は「下で曲げ、上で反らす」

正解④ 胸鎖乳突筋

側面の模式図：左が顔の前方



上位頸椎・頭部：伸展

下位頸椎：屈曲

✓ 国試ポイント

両側が働くと下位頸椎を屈曲し、上位頸椎・頭部を伸展させる成分がある。
片側では同側側屈・反対側回旋。姿勢や固定条件で作用が変わる。

- ① × 前斜角筋
→ 主に頸部の屈曲・同側側屈。第1肋骨を挙上し吸気を補助。
- ② × 前頭直筋
→ 主に環椎後頭関節で頭部を屈曲する。
- ③ × 頭板状筋
→ 両側で頭頸部伸展。片側で同側回旋・同側側屈。
- ④ ○ 胸鎖乳突筋
→ 下位の屈曲と上位の伸展に作用する。
- ⑤ × 脊柱起立筋
→ 両側で脊柱を伸展し、片側で同側側屈する。

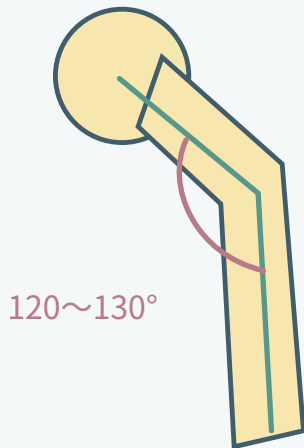
✓ これは押さえよう

両側の胸鎖乳突筋	下位頸椎の屈曲 + 上位頸椎・頭部の伸展
右だけ働く例	右へ側屈 + 顔を左へ回す

角度と靱帯を、見る方向で分けて覚える

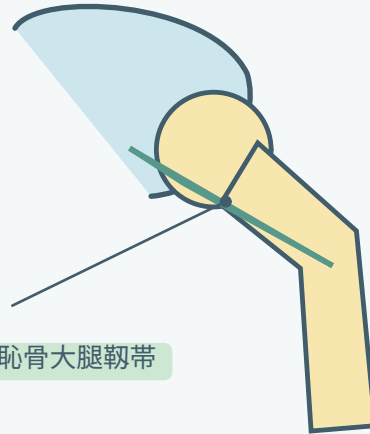
正解 ② 頸体角120～130°・③ 恥骨大腿靱帯は伸展で緊張

正面：頸体角



頸部の軸と骨幹の軸がなす角

前方：靱帯が伸展を制限



前下方の靱帯：伸展・外転を制限

✓ 国試ポイント

股関節は深い受け皿をもつ球関節（臼状関節）。蝶番関節ではない。
前方の関節包・靱帯は伸展で緊張し、立位の安定に役立つ。

- ① × 蝶関節である
→ 球関節の一種である臼状関節。多方向へ動く。
- ② ○ 頸体角は120～130度である
→ 成人の目安は約125度。正面からみた頸部と骨幹の角度。
- ③ ○ 恥骨大腿靱帯は伸展運動で緊張する
→ 伸展と外転を制限する。
- ④ × 垂直軸に対する運動軸は約15度
→ 機能的な運動軸の傾きは約3度。前捻角と区別する。
- ⑤ × 骨頭前方は寛骨臼に完全に覆われる
→ 前方の一部は骨性に覆われず、関節包・靱帯も安定性を担う。

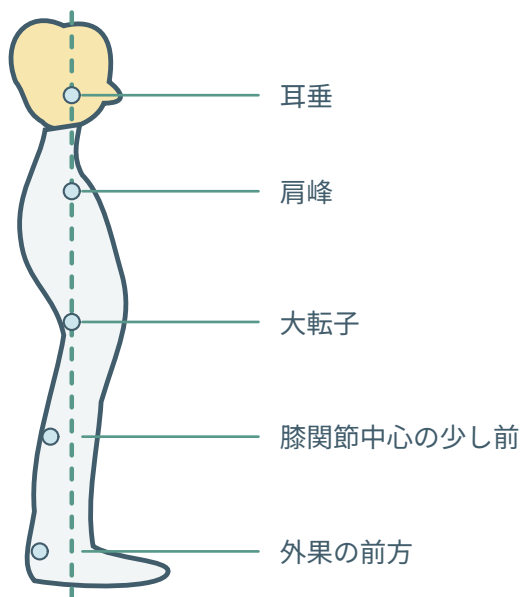
✓ これは押さえよう

頸体角：正面	約120～130°（頸部と骨幹）
前捻角：上から	約10～15°（頸部が大腿骨顆に対して前を向く角度）

重心線を支えの中へ、膝の少し前へ

正解 ③ 重心線は膝関節中心の前方を通る

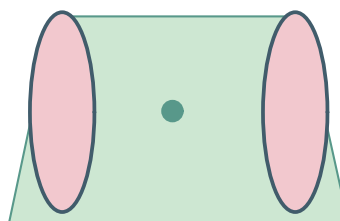
側面：右が前方



緑の破線＝重心線／青い点＝身体が目印

静止立位の目安

上から：支持基底面



緑＝足と足の間も含む支えの範囲

点＝床に投影した重心の位置

位置は模式的。姿勢・個人差あり。

✓ 国試ポイント

安定しやすい条件：広い支持基底面、低い重心、中央寄りの重心線、十分な摩擦。

正常立位で重心線が膝の少し前を通ると、外的な伸展モーメントが生じる。

- ① × 支持基底面が狭い
→ 広いほうが、重心線が範囲から外れにくい。
- ② × 重心の位置が高い
→ 低いほうが転倒しにくい。
- ③ ○ 重心線は膝関節中心の前方を通る
→ 膝の少し前を通り、伸展方向に働く。過伸展は靱帯などが制限。
- ④ × 床と足底の摩擦抵抗が小さい
→ 小さいと滑りやすい。十分な摩擦が必要。
- ⑤ × 重心線が支持基底面の中心から離れる
→ 端に近いほど、外乱で範囲外へ出やすい。

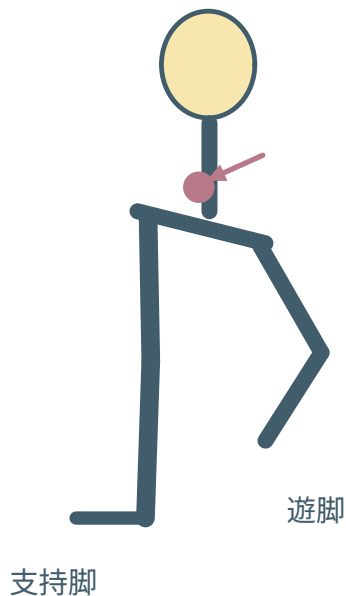
✓ これは押さえよう

安定の4条件	支持基底面：広い／重心：低い
続き	重心線：中央寄り／床との摩擦：十分

片脚で支える時、重心は支持脚側へ

正解② 重心は立脚中期で最も側方へ移動する

前から見た立脚中期の模式図



重心は支持脚側へ

側方移動は立脚中期で最大

遊脚側の骨盤は軽く下がる

支持脚側の中殿筋などが
過度な骨盤下制を防ぐ

前半：制動（ブレーキ）

後半：推進（蹴り出し）

✓ 国試ポイント

通常歩行は立脚期が約60%、遊脚期が約40%。速度で比率は変わる。
速く歩くと両脚支持期が短くなり、遊脚期の割合は増える傾向。

- ① × 立脚相の後半は抑制期である
→ 前半が制動、後半は身体を前へ送る推進に働く。
- ② ○ 立脚中期で重心が最も側方へ移動する
→ 片脚支持のため、支持脚側への側方移動が大きくなる。
- ③ × 前額面で遊脚側の骨盤は上方傾斜する
→ 正常では遊脚側は軽度下方傾斜する。
- ④ × 速く歩くと遊脚相の比率が低下する
→ 立脚相、とくに両脚支持の割合が減り、遊脚相の割合は増える。
- ⑤ × 遊脚で下肢が体幹後方にある時期が減速期
→ 初期は加速。減速は遊脚終期で、下肢は体幹の前方にある。

✓ これは押さえよう

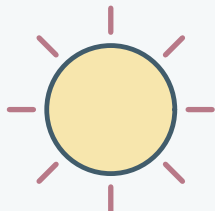
立脚期（約60%）	荷重応答 → 立脚中期 → 立脚終期 → 前遊脚期
遊脚期（約40%）	遊脚初期 → 遊脚中期 → 遊脚終期（接地前に減速）

物理・化学・生物、原因の性質で分類

正解 ③ 紫外線：物理的要因

物理的要因

エネルギー・力



紫外線・放射線
熱・寒冷・電気
圧力・外力

化学的要因

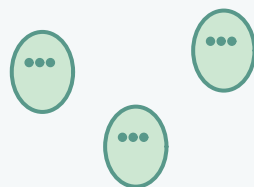
有害な物質



鉛などの重金属
アルコール
たばこの有害物質

生物学的要因

病原体



細菌（肺炎球菌など）
ウイルス・真菌
寄生虫

✓ 国試ポイント

紫外線は電磁波のエネルギーによる作用なので、物理的要因に分類する。
喫煙は習慣という面もあるが、本問では煙中の有害物質＝化学的要因。

- ① × 鉛
→ 重金属による化学的要因。
- ② × 喫煙
→ たばこの煙に含まれる有害化学物質による要因。
- ③ ○ 紫外線
→ 電磁波のエネルギーが細胞・DNAなどに影響する物理的要因。
- ④ × 肺炎球菌
→ 細菌であり、生物学的要因。
- ⑤ × アルコール
→ エタノールによる化学的要因。

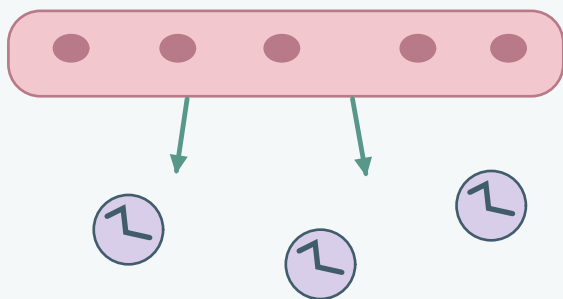
✓ これは押さえよう

分類の問いかけ	「力やエネルギー？」→ 物理 / 「物質？」→ 化学
続き	「病原体？」→ 生物。選択肢を3つの箱に分ける。

慢性では「破壊と修復」が同時に続く

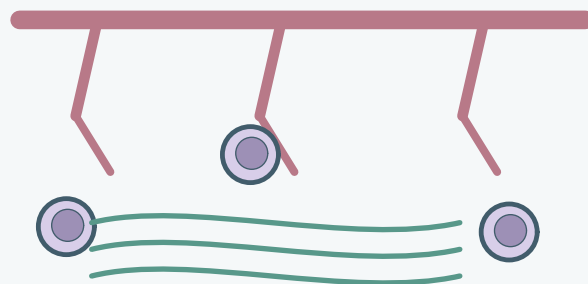
正解 ① 血管の増殖・③ 組織の線維化（2つ選ぶ）

急性：滲出・好中球が中心



血漿蛋白・水分が血管の外へ
好中球が集まり、早く反応する

慢性：単核球・修復反応



赤い枝＝新生血管
緑の線＝増えた膠原線維（線維化）

✓ 国試ポイント

急性炎症は好中球浸潤・血管透過性亢進・滲出が目立つ。

慢性炎症はマクロファージ・リンパ球などが中心で、血管新生・線維化を伴う。

① ○ 血管の増殖

→ 慢性炎症に伴う修復過程で新生血管が増える。

② × 好中球の集積

→ 急性炎症で目立つ。慢性炎症の代表は単核球浸潤。

③ ○ 組織の線維化

→ 線維芽細胞が膠原線維などをつくり、瘢痕化へ向かう。

④ × 血漿蛋白の滲出

→ 血管透過性亢進による急性炎症の代表的な変化。

⑤ × 血管内皮細胞の損傷

→ 急性にも起こるため、慢性炎症を特徴づける選択肢ではない。

✓ これは押さえよう

急性	好中球・滲出 / 急速な反応
慢性	マクロファージ・リンパ球 / 組織破壊＋血管新生＋線維化

チェック問題：○か×で答えよう

本文の内容に合わせたオリジナル問題。各問2題。

65-① ()

心拍数を下げる自律神経の働きは、主に副交感神経による。

65-② ()

心房からの興奮は、His束を通った後に房室結節へ届く。

66-① ()

細菌を貪食する主役は赤血球である。

66-② ()

血小板は血管の傷に集まり、一次止血に働く。

67-① ()

胆汁は脂肪を乳化し、膵リパーゼが働きやすい状態をつくる。

67-② ()

胆嚢は胆汁を産生し、十二指腸で胆汁酸の大半が再吸収される。

68-① ()

排卵後は、プロゲステロンが内膜の再生・増殖を主に促す。

68-② ()

妊娠しなかった場合、黄体退縮によるホルモン低下が月経につながる。

69-① ()

同じ筋に属する筋線維は、すべて1個の運動ニューロンに支配される。

69-② ()

支配する筋線維数が少ない運動単位は、細かな力の調節に適する。

70-① ()

残気量・機能的残気量・全肺気量は、単純なスパイロメトリーでは測れない。

70-② ()

1回500 mL、死腔150 mL、呼吸数12回/分なら肺胞換気量は6 L/分。

チェック問題：○か×で答えよう

本文の内容に合わせたオリジナル問題。各問2題。

71-① ()

両側の胸鎖乳突筋には、下位頸椎を曲げて頭部を反らす作用がある。

71-② ()

頭板状筋が片側だけ働くと、顔はその筋と反対側へ回旋する。

72-① ()

正面からみた大腿骨頸部と骨幹の角度は、前捻角という。

72-② ()

恥骨大腿靱帯は、股関節を伸展したときに緊張する。

73-① ()

静止立位の重心線の目安は、耳垂・肩峰・大転子、膝と外果の前方である。

73-② ()

同じ支持基底面なら、重心線が端に近いほど外乱に対して安定する。

74-① ()

正常歩行で身体を前へ送り出す推進作用が中心になるのは立脚後半である。

74-② ()

歩く速度が上がると、両脚支持期の割合は増える。

75-① ()

紫外線とアルコールは、いずれも化学的要因である。

75-② ()

鉛とたばこの有害物質は化学的要因、肺炎球菌は生物学的要因である。

76-① ()

慢性炎症では、組織破壊が続く一方で血管新生や線維化も進む。

76-② ()

血漿蛋白の滲出は慢性炎症、好中球の集積は急性炎症の代表である。

解答・ひとこと補足

間違えた問題は、対応する番号の解説ページに戻って復習しよう！

65-① ○

→ 副交感神経は洞房結節の発火頻度を下げ、房室結節の伝導も遅くする。
交感神経が働く場合は心拍数が増える。増減を対で覚える。

65-② ×

→ 順序が逆。心房から房室結節へ届き、その後His束へ進む。
房室結節 → His束 → 右脚・左脚 → プルキンエ線維 → 心室筋の順。

66-① ×

→ 赤血球の主な役割は、ヘモグロビンによる酸素運搬。細菌の貪食ではない。
細菌を取り込んで処理する代表は好中球と単球／マクロファージ。

66-② ○

→ 血小板は損傷部に粘着し、さらに凝集して傷をふさぐ血小板血栓をつくる。
その後、凝固反応でできるフィブリンが血栓を補強する。

67-① ○

→ 乳化は大きな脂肪滴を細かく分散させ、酵素が触れられる表面積を増やす。
胆汁自体にはリパーゼはなく、乳化と酵素による脂肪分解は別の働き。

67-② ×

→ 産生するのは肝臓。胆嚢は胆汁を貯蔵・濃縮して十二指腸へ送り出す。
胆汁酸の多くは回腸末端で再吸収され、門脈を経て肝臓へ戻る。

68-① ×

→ 排卵後のプロゲステロンは内膜を分泌期へ変え、腺の分泌活動を促す。
内膜の再生・増殖を主に促すのは、排卵前に増えるエストロゲン。

68-② ○

→ 黄体が退縮するとエストロゲンとプロゲステロンが減り、内膜が脱落する。
排卵後の黄体期に対応する分泌期は、一般に約14日間と整理する。

69-① ×

→ 1つの筋には複数の運動単位があり、それぞれ別の運動ニューロンが支配する。
1個の運動ニューロンと、その支配下にある筋線維群が1つの運動単位。

69-② ○

→ 神経支配比が小さいと、1つの単位の活動による力の増分を小さくできる。
細かな動作に適し、力を増すときは小さな運動単位から順に動員される。

70-① ○

→ 残気量は吐き出せないため、口から出入りする空気量の測定だけでは求められない。
機能的残気量と全肺気量も残気量を含む。肺活量は残気量を含まず測定できる。

70-② ×

→ 肺胞へ届くのは1回 $500-150=350$ mL。 $350 \times 12=4,200$ mL $=4.2$ L/分。
6 L/分は 500×12 で求めた分時換気量。死腔分を引いていない。

解答・ひとこと補足

間違えた問題は、対応する番号の解説ページに戻って復習しよう！

71-① ○

→ 下位頸椎では屈曲、上位頸椎・頭部では伸展に働く成分がある。
同じ筋でも動かす高さが違うため、屈曲と伸展の両方に作用できる。

71-② ×

→ 頭板状筋は同側回旋・同側側屈に働く。右なら顔を右へ回す。
反対側回旋を行う代表は胸鎖乳突筋。両筋の回旋方向を区別する。

72-① ×

→ 正面からみた頸部と骨幹のなす角は頸体角で、成人では約120〜130度。
前捻角は上からみた前方へのねじれで、約10〜15度。見る方向が違う。

72-② ○

→ 股関節前下方の靱帯で、伸展と外転を制限する。
立位で股関節が伸展すると前方の関節包・靱帯が緊張し、安定性を助ける。

73-① ○

→ 側面から目印をたどる。膝関節中心の少し前を通ると、膝を伸ばす向きに働く。
図の目安と実際の姿勢には個人差があるが、本問では「膝の前」を押さえる。

73-② ×

→ 端に近いほど、わずかな揺れで重心線が支持基底面の外へ出やすい。
中央寄りの重心線、広い支持基底面、低い重心、十分な摩擦が安定に役立つ。

74-① ○

→ 立脚前半は身体の前進を制動し、後半は蹴り出しによって前へ送る。
立脚中期には片脚で支えるため、重心が支持脚側へ最も移動する。

74-② ×

→ 速く歩くほど両脚支持期は短くなる。立脚期の割合も減る傾向がある。
相対的に遊脚期の割合は増える。通常歩行の目安は立脚60%・遊脚40%。

75-① ×

→ 紫外線は電磁波のエネルギーによる物理的要因。アルコールは化学的要因。
エネルギー・力なら物理、有害な物質なら化学、病原体なら生物と分ける。

75-② ○

→ 鉛や煙中の成分は物質の毒性によるため、化学的要因として整理する。
肺炎球菌は細菌。病原体による作用なので、生物学的要因に分類する。

76-① ○

→ 慢性炎症では傷害と修復が並行し、修復過程で新生血管や膠原線維が増える。
中心となる炎症細胞はマクロファージ・リンパ球などの単核球。

76-② ×

→ 好中球の集積だけでなく、血漿蛋白の滲出も急性炎症で目立つ変化。
急性では血管透過性が高まり、蛋白や水分が血管外へ出て腫脹につながる。